

Estudio de Caso

Sistema de Vigilancia con IA. Smart City en Jesús María, Lima, Perú

Cliente: Municipalidad de Jesus María | Duración del Proyecto: 6 Meses

Tecnologías Usadas: Computer Vision, AI/ML, Edge Computing, Real-Time Alert Systems, Cloud Integration, REST APIs, IoT Cameras, Geospatial Mapping, React Native, FastAPI

Robles.AI y la Municipalidad de Jesús María implementaron un Sistema de Vigilancia Inteligente con IA, para reducir la criminalidad y mejorar los tiempos de respuesta ante emergencias. En solo seis meses desde su despliegue, el distrito logró una **reducción del 27% en delitos** y una **mejora del 42% en los tiempos de respuesta**. Esta iniciativa marcó un la transformación de Jesús María en uno de los distritos líderes en ciudades inteligentes de Lima.

Componentes y Arquitectura

- **Cámaras Inteligentes:** Más de 200 cámaras HD con procesamiento en el borde y visión computacional, instaladas en intersecciones clave, parques y zonas comerciales.
- **Motor de IA:** Detección de objetos en tiempo real, conducta sospechosa y seguimiento de placas con YOLOv8 y OpenCV.
- **Edge + Cloud:** Procesadores locales analizan los datos; la información relevante se envía a la nube para almacenamiento y análisis.
- **Aplicación Comunitaria:** App React Native permite a los ciudadanos recibir alertas, reportar incidentes, y enviar comentarios.
- **Panel Municipal:** Interfaz administrativa desarrollada con Next.js y Tailwind, mapas de calor de eventos, tendencias y alertas.
- **Interoperabilidad:** APIs REST conectaron la plataforma con sistemas de alarmas y líneas de emergencia existentes.

Etapas del Proyecto

1. **Investigación y Participación Comunitaria**
 - Se encuestaron a 2,000 residentes
 - 12 juntas vecinales realizaron aportes
 - Se identificaron 37 zonas clave de vigilancia



2. **Prototipado y Validación**

- Piloto desplegado en la Plaza San José y la Av. Arnaldo Márquez
- Evaluación del Sistema por la policía local durante 4 semanas
- Se alcanzó un 93% de precisión en la detección de aglomeraciones, agresiones e intrusiones

3. **Despliegue e Integración**

- Expansión a todo el Distrito con transmisión en tiempo real
- Integración con sirenas, botones de pánico y sistemas heredados

4. **Capacitación e Incorporación**

- Se capacitaron a 34 serenazgos y a 72 voluntarios de la comunidad
- Más de 5,000 residentes fueron incorporados a la app móvil

Estudio de Caso

Sistema de Vigilancia con IA. Smart City en Jesús María, Lima, Perú

Smart City Surveillance for Intelligent City

Jesús María, Lima, Perú



"Gracias a este sistema, por primera vez sentimos que la tecnología trabaja con nosotros. La app nos da tranquilidad, y los serenos llegan rápido cuando algo pasa."

—Presidenta de la Junta Vecinal N°3, Av. Cuba

Resultados

- **27% de reducción del crimen** en seis meses (según reportes municipales)
- **42% de mejora en los tiempos de respuesta ante emergencia**, gracias a alertas y geolocalización en tiempo real
- **89% de satisfacción ciudadana** según encuestas de seguimiento

Impacto en la Comunidad

Los residentes reportaron sentirse más seguros en zonas previamente vulnerables. La aplicación móvil permitió una comunicación ágil y transparente entre autoridades y ciudadanos. Los grupos de vigilancia vecinal jugaron un rol clave al brindar retroalimentación y reportar anomalías técnicas.

Conclusión

Este caso demuestra cómo las soluciones de IA se adaptan a las necesidades de los gobiernos locales. Con una integración adecuada, capacitación y colaboración comunitaria, la vigilancia inteligente se convierte en una herramienta vital para construir entornos urbanos más seguros y conectados.

